第 8 章　二元一次方程组

家　教　讲　义

适用：人教版　七年级下册　|　课时：6 课时

一、知识点讲解

8.1　二元一次方程的概念

二元一次方程

含有**两个未知数**，并且含有未知数的项的**次数都是** 1 的方程，叫做**二元一次方程**。

一般形式： $ax+by=c$　（其中 $a\neq 0$，$b\neq 0$，a、b、c 为常数）

关键判断标准（三个条件缺一不可）：

1. 含有**两个**未知数；
2. 含未知数的项的次数为 1（不能出现 x^2、xy 等）；
3. 是**整式方程**（分母中不能含未知数）。

举例：

- $2x+3y=7$　✓ 是二元一次方程
- $x^2+y=5$　× 含有 x^2，不是
- $xy=6$　× 含有 xy（二次项），不是
- $\dfrac{1}{x}+y=3$　× 分母含未知数，不是

二元一次方程的解

使二元一次方程两边的值相等的两个未知数的值，叫做二元一次方程的一个**解**。

注意：一个二元一次方程有**无数多个**解。例如 $x+y=5$ 的解有 $(0,5)$、$(1,4)$、$(2,3)$、$(-1,6)$ …

8.2　二元一次方程组及其解

二元一次方程组

把两个含有**相同未知数**的二元一次方程合在一起，就组成了一个**二元一次方程组**。

一般形式：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

二元一次方程组的解：二元一次方程组中各个方程的**公共解**，叫做这个方程组的解。

检验方法：将求得的 x、y 的值代入方程组中的**每一个**方程，若都满足，则是方程组的解。

易错提醒

- 二元一次方程组中不一定要恰好两个方程，可以多于两个，但未知数只有两个。
- 检验时必须代入**每一个**方程都验证，只代入一个是不够的。

8.3　代入消元法

代入消元法

核心思想：把” 二元” 转化为” 一元”——从一个方程中用一个未知数表示另一个未知数，再代入另一个方程。

基本步骤：

1. **变形**：从某个方程中，将一个未知数用含另一个未知数的式子表示。通常选取系数较简单的未知数。
2. **代入**：将变形后的式子代入另一个方程，消去一个未知数，得到一个一元一次方程。
3. **求解**：解一元一次方程，求出一个未知数的值。
4. **回代**：将求出的值代入变形后的式子，求出另一个未知数的值。
5. **检验**：将结果代入原方程组检验。

适用情况：当某个未知数的系数为 1 或 -1 时，代入法比较简便。

代入消元法口诀

变、代、解、回、检——五个步骤缺一不可。变形要准确，代入要仔细，回代不能忘，检验保正确。

8.4　加减消元法

加减消元法

核心思想：通过两个方程相加或相减，消去一个未知数。

基本步骤：

1. **观察**：观察两个方程中同一个未知数的系数。
2. **变换**：如果某个未知数的系数相同（或互为相反数），可以直接相减（或相加）消元；否则需要先将某个方程乘以适当的数，使系数相同或互为相反数。
3. **加减**：两个方程相加或相减，消去一个未知数，得到一元一次方程。
4. **求解**：解一元一次方程。
5. **回代**：代入任一原方程求另一个未知数。
6. **检验**。

适用情况：当两个方程中某个未知数的系数相同、互为相反数、或容易通过乘法变成相同/相反数时，加减法比较简便。

方法选择指南

何时用代入法？当某个方程中某个未知数的系数为 1 或 -1 时，优先用代入法。

何时用加减法？当两个方程中某个未知数的系数相同、互为相反数、或成倍数关系时，优先用加减法。

实际上，两种方法都可以解任何二元一次方程组，选择计算量较小的方法即可。

8.5　三元一次方程组（拓展）

三元一次方程组

含有**三个未知数**，且每个方程中含未知数的项的次数都是 1 的方程组，叫做三元一次方程组。

解题策略：先用代入法或加减法消去一个未知数，将三元转化为二元，再解二元一次方程组，最后回代求第三个未知数。

一般形式：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

8.6　方程组解的情况讨论

二元一次方程组解的情况

对于方程组 $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$ ：

条件	解的情况	几何意义
$\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$	唯一解	两直线相交
$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$	无解	两直线平行
$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$	无穷多解	两直线重合

二、例题精讲

【例题 1】用代入消元法解方程组

解方程组：

$$\begin{cases} y=3x-1 & \cdots \\ 2x+3y=19 & \cdots \end{cases}$$

解：

因为　已经用 x 表示了 y，直接代入 ：

$$2x+3(3x-1)=19$$

$$2x+9x-3=19$$

$$11x=22$$

$$x=2$$

回代入 ： $y=3\times2-1=5$。

检验：代入 ： $2\times2+3\times5=4+15=19$　✓

所以方程组的解为 $\boxed{\begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}}$。

【例题 2】用代入消元法解方程组（需要变形）

解方程组：

$$\begin{cases} 3x+2y=14 & \cdots \\ x=y+3 & \cdots \end{cases}$$

解：

将 代入 ：

$$3(y+3)+2y=14$$

$$3y+9+2y=14$$

$$5y=5$$

$$y=1$$

回代入 ：$x=1+3=4$。

所以方程组的解为 $\boxed{\begin{cases} x=4 \\ y=1 \end{cases}}$。

【例题 3】用加减消元法解方程组

解方程组：

$$\begin{cases} 2x+3y=19 & \cdots \\ 4x-3y=11 & \cdots \end{cases}$$

解：

观察发现 y 的系数分别为 $+3$ 和 -3，互为相反数， $+$ 即可消去 y：

$$+ \quad : \quad 6x=30$$

$$x=5$$

回代入 ：$2\times 5+3y=19$，$3y=9$，$y=3$。

所以方程组的解为 $\boxed{\begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}}$。

【例题 4】用加减消元法解方程组（需要先变换系数）

解方程组：

$$\begin{cases} 2x+3y=12 & \cdots \\ 3x+5y=19 & \cdots \end{cases}$$

解：

为了消去 x，$\times 3$，$\times 2$：

$$\times 3: \quad 6x+9y=36 \quad \cdots$$

$$\times 2: \quad 6x+10y=38 \quad \cdots$$

$$-: \quad y=2$$

回代入 $: 2x+3\times 2=12$，$2x=6$，$x=3$。

所以方程组的解为 $\boxed{\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}}$。

【例题 5】三元一次方程组（拓展）

解方程组：

$$\begin{cases} x+y+z=6 & \cdots \\ x-y+z=2 & \cdots \\ 2x+y-z=7 & \cdots \end{cases}$$

解：

第一步：消去 y。

$+: 2x+2z=8$，即 $x+z=4 \quad \cdots$

$+: 3x=9$，即 $x=3 \quad \cdots$

第二步：求 z。

将 $x=3$ 代入 $: 3+z=4$，$z=1$。

第三步：求 y。

将 $x=3$，$z=1$ 代入 $: 3+y+1=6$，$y=2$。

检验：代入　均成立。

所以方程组的解为 $\boxed{\begin{cases} x=3 \\ y=2 \\ z=1 \end{cases}}$。

【例题 6】含参数的方程组

已知方程组 $\begin{cases} 2x+y=k \\ x+2y=3 \end{cases}$ 的解满足 $x+y=3$，求 k 的值。

解：

方法一：由 $x+y=3$ 得 $y=3-x$，代入第二个方程：

$$x+2(3-x)=3$$

$$x+6-2x=3$$

$$-x=-3 \Rightarrow x=3$$

所以 $y=3-3=0$。

代入第一个方程求 k：$k=2\times 3+0=6$。

方法二（更简便）：将两个方程相加：

$$(2x+y)+(x+2y)=k+3$$

$$3x+3y=k+3$$

$$3(x+y)=k+3$$

因为 $x+y=3$，所以 $3\times 3=k+3$，$k=6$。

因此 $\boxed{k=6}$。

方法总结

方法二巧妙地利用了整体思想，避免了逐一求解 x 和 y，计算更加简洁。在解决含参数的方程组问题时，要善于观察方程之间的结构关系。

【例题 7】二元一次方程的整数解

求方程 $3x+5y=22$ 的正整数解。

解：

用 x 表示 y：$y=\dfrac{22-3x}{5}$

因为 y 为正整数，所以 $22-3x$ 必须是 5 的正整数倍。

当 $x=1$：$y=\dfrac{19}{5}$（不是整数）

当 $x=2$：$y=\dfrac{16}{5}$（不是整数）

当 $x=3$：$y=\dfrac{13}{5}$（不是整数）

当 $x=4$：$y=\dfrac{10}{5}=2$　✓

当 $x=5$：$y=\dfrac{7}{5}$（不是整数）

当 $x=6$：$y=\dfrac{4}{5}$（不是整数）

当 $x=7$：$y=\dfrac{1}{5}$（不是整数）

当 $x\geqslant 8$ 时，$22-3x<0$，$y<0$，不合要求。

所以方程的正整数解为 $\boxed{\begin{cases}x=4\\y=2\end{cases}}$。

三、应用题

【应用 1】行程问题

甲、乙两人从相距 36 千米的两地同时出发，相向而行。4 小时后相遇。如果甲比乙每小时多走 1 千米，求甲、乙两人的速度。

解：

设甲的速度为 x 千米/时，乙的速度为 y 千米/时。

根据题意列方程组：

$$\begin{cases}4(x+y)=36 & \cdots\\ x-y=1 & \cdots\end{cases}$$

由　得：$x+y=9$　$\cdots$

$+$ ：$2x=10$，$x=5$

$-$ ：$2y=8$，$y=4$

答：甲的速度为 5 千米/时，乙的速度为 4 千米/时。

【应用 2】工程问题

一项工程，甲单独做 10 天完成，乙单独做 15 天完成。两人合作若干天后，甲因事离开，由乙继续完成剩余工程。已知从开工到完工共用了 12 天，问甲、乙合作了几天？

解：

设甲、乙合作了 x 天，乙单独做了 y 天。

甲的工作效率为 $\dfrac{1}{10}$（每天完成工程的 $\dfrac{1}{10}$），乙的工作效率为 $\dfrac{1}{15}$。

列方程组：

$$\begin{cases} x+y=12 & \cdots \\ \dfrac{x}{10}+\dfrac{x+y}{15}=1 & \cdots \end{cases}$$

注意：合作期间甲做了 x 天，乙也做了 x 天；之后乙又做了 y 天。所以甲共做 x 天，乙共做 $x+y=12$ 天。

由 ： $\dfrac{x}{10}+\dfrac{12}{15}=1$

$$\frac{x}{10}=1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}$$

$$x=10\times\frac{1}{5}=2$$

代入 ： $y=12-2=10$。

检验：甲完成工作量 $\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5}$，乙完成工作量 $\dfrac{12}{15}=\dfrac{4}{5}$，合计 $\dfrac{1}{5}+\dfrac{4}{5}=1$ ✓

答：甲、乙合作了 2 天。

【应用 3】利润问题

某文具店购进笔记本和钢笔共 100 支（本），总花费 650 元。笔记本每本进价 5 元，钢笔每支进价 8 元。问笔记本和钢笔各购进了多少？

解：

设购进笔记本 x 本，钢笔 y 支。

列方程组：

$$\begin{cases} x+y=100 & \cdots \\ 5x+8y=650 & \cdots \end{cases}$$

由 得 $x=100-y$，代入 ：

$$5(100-y)+8y=650$$

$$500-5y+8y=650$$

$$3y=150\Rightarrow y=50$$

$x=100-50=50$。

答：购进笔记本 50 本，钢笔 50 支。

【应用 4】配套问题

某车间有 68 名工人，每人每天能加工甲种零件 20 个或乙种零件 15 个。已知每 3 个甲种零件和 2 个乙种零件恰好配套。应安排多少人加工甲种零件、多少人加工乙种零件，才能使每天生产的零件刚好配套？

解：

设安排 x 人加工甲种零件，y 人加工乙种零件。

每天甲种零件产量为 $20x$，乙种零件产量为 $15y$。配套比为 $3:2$，即甲种零件数 $=\frac{3}{2}\times$ 乙种零件数。

列方程组：

$$\begin{cases} x+y=68 & \cdots \\ 20x=\dfrac{3}{2}\times 15y & \cdots \end{cases}$$

化简：$20x=\dfrac{45y}{2}$，即 $40x=45y$，$8x=9y$ $\cdots$

由 得 $x=68-y$，代入 ：

$$8(68-y)=9y$$

$$544-8y=9y$$

$$17y=544\Rightarrow y=32$$

$x=68-32=36$。

检验：甲种零件 $20\times 36=720$ 个，乙种零件 $15\times 32=480$ 个，$\dfrac{720}{480}=\dfrac{3}{2}$ ✓

答：安排 36 人加工甲种零件，32 人加工乙种零件。

【应用 5】方案设计问题

某校组织七年级学生春游，租用客车。若每辆客车坐 40 人，则有 10 人没有座位；若每辆客车坐 45 人，则空出 20 个座位。问：共租了几辆客车？共有多少学生参加春游？

解：

设租了 x 辆客车，共有 y 名学生。

列方程组：

$$\begin{cases} y=40x+10 & \cdots \\ y=45x-20 & \cdots \end{cases}$$

$=$ ：$40x+10=45x-20$

$$30=5x\Rightarrow x=6$$

代入 ①：$y = 40 \times 6 + 10 = 250$

答：共租了 6 辆客车，250 名学生参加春游。

【应用 6】年龄问题

父亲现在的年龄是儿子的 4 倍。20 年后，父亲的年龄是儿子的 2 倍（20 年后父亲年龄是儿子年龄的 2 倍）。问：父亲和儿子现在各多少岁？

解：

设父亲现在 x 岁，儿子现在 y 岁。

列方程组：

$$\begin{cases} x = 4y & \cdots ① \\ x + 20 = 2(y + 20) & \cdots ② \end{cases}$$

将 ① 代入 ②：

$$4y + 20 = 2y + 40$$

$$2y = 20 \Rightarrow y = 10$$

$x = 4 \times 10 = 40$

答：父亲现在 40 岁，儿子现在 10 岁。

四、课堂练习

1. 用代入消元法解方程组：$\begin{cases} x = 2y + 1 \\ 3x - 2y = 13 \end{cases}$

2. 用加减消元法解方程组：$\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 4x - 5y = -6 \end{cases}$

3. 解方程组：$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$

4. 解三元一次方程组（拓展）：$\begin{cases} x + y + z = 10 \\ x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 5 \end{cases}$

5. 已知 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$ 是方程组 $\begin{cases} ax + by = 1 \\ bx + ay = 7 \end{cases}$ 的解，求 a 和 b 的值。

6. 甲、乙两人的速度之比为 $3:2$，若甲比乙多走 10 千米，则甲走了多少千米？

7. 某班共有 50 人，数学竞赛中，男生平均 72 分，女生平均 78 分，全班平均 74.4 分。问该班男生和女生各有多少人？

8. 一个两位数，十位上的数字与个位上的数字之和为 9。如果将十位与个位上的数字对调，所得的新数比原数大 9，求原来的两位数。

参考答案

1. 由 代入 ：$3(2y+1)-2y=13$，$6y+3-2y=13$，$4y=10$，$y=\dfrac{5}{2}$，$x=2\times\dfrac{5}{2}+1=6$。解为 $\begin{cases}x=6\\y=\dfrac{5}{2}\end{cases}$。

2. $-$ ：$8y=16$，$y=2$。代入 ：$4x+6=10$，$x=1$。解为 $\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$。

3. 由 ：$x=y+1$，代入 ：$3(y+1)+2y=13$，$5y+3=13$，$y=2$，$x=3$。解为 $\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}$。

4. $-$ ：$2y=6$，$y=3$。 $+$ ：$3x=9$，$x=3$。代入 ：$3+3+z=10$，$z=4$。解为 $\begin{cases}x=3\\y=3\\z=4\end{cases}$。

5. 代入：$\begin{cases}a-2b=1\\b-2a=7\end{cases}$，由 $a=1+2b$，代入 ：$b-2-4b=7$，$-3b=9$，$b=-3$，$a=1+2(-3)=-5$。所以 $a=-5$，$b=-3$。

6. 设甲走 $3k$ 千米，乙走 $2k$ 千米，$3k-2k=10$，$k=10$，甲走 30 千米。

7. 设男生 x 人，女生 y 人。$\begin{cases}x+y=50\\72x+78y=74.4\times50\end{cases}$。化简：$72x+78y=3720$，即 $12x+13y=620$。由 $x=50-y$，代入：$12(50-y)+13y=620$，$600-12y+13y=620$，$y=20$，$x=30$。男生 30 人，女生 20 人。

8. 设十位数字为 a，个位数字为 b。$\begin{cases}a+b=9\\10b+a-(10a+b)=9\end{cases}$。化简：$9b-9a=9$，$b-a=1$。联立：$a+b=9$，$b-a=1$。解得 $b=5$，$a=4$。原来的两位数为 45。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。